

数理逻辑与计算机结构期末（样卷）

得分	
----	--

一、选择题（本大题共 8 小题，共 30 分）

- 下列有关冯·诺伊曼计算机结构的叙述中，错误的是
 - 计算机采用“存储程序”的工作方式
 - 程序中指令和数据都采用二进制编码表示
 - 指令按地址访问，所有数据在指令中直接给出
 - 计算机由运算器、控制器、存储器和输入/输出设备组成
- 下列四种类型逻辑门中，可以实现与、或、非三种基本逻辑运算的是
 - 与门
 - 或门
 - 传输门
 - 与非门
- 下列逻辑部件中，不属于组合逻辑部件的是
 - 译码器
 - 编码器
 - 寄存器
 - 全加器
- 设计一位十进制计数器，至少需要多少个触发器
 - 3
 - 4
 - 5
 - 10
- 若一个二进制数 M 中有奇数个 1 时，则偶校验位 P 取 1，否则取 0. 请问：设计一个 4 位二进制数的偶校验位发生器，共需要多少个异或门
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 下列关于 Booth 补码一位乘法算法要点的描述中，错误的是
 - 符号位和数值位一起参加运算，无需符号生成部件
 - 通过循环执行“加/减”和“右移”操作得到乘积
 - 移位时，将部分积和乘积部分一起进行算术右移
 - 由乘数最低一位决定对部分积和被乘数进行加或减运算
- 下列寻址方式中，什么方式得到的操作数在通用寄存器中
 - 寄存器直接寻址
 - 寄存器间接寻址
 - 直接寻址
 - 立即数寻址
- 执行完当前指令后，PC 中存放的是后继指令的地址，通常 PC 的位数和什么的位数相同
 - 指令寄存器
 - 主存地址寄存器
 - 通用寄存器
 - 状态寄存器

得分

二、组合电路设计题（2 小题，共 5 分）

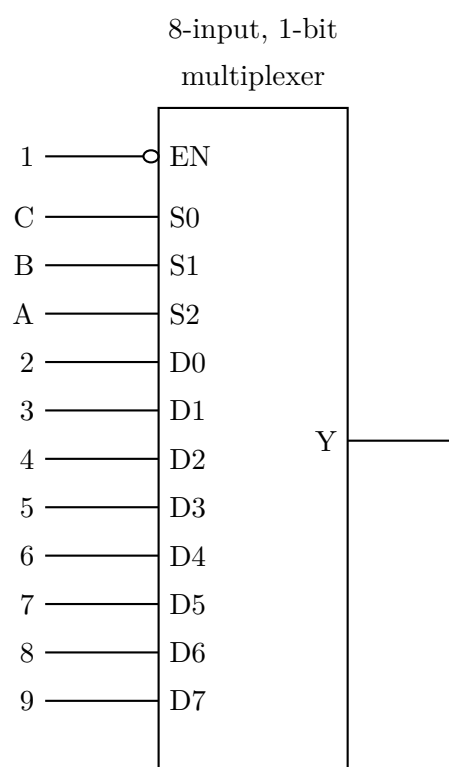
现要设计一个 4 位斐波那契数列中数的检测电路，该电路的功能为：当输入的 4 位二进制数是斐波那契数列中数（即 0、1、2、3、5、8 和 13）时，输出 Y 为 1，否则输出 Y 为 0。要求仅使用一个 8 选 1 多路选择器实现该检测电路，输入端 A、B、C、D 可提供原变量和反变量。请完成下列任务：

（1）填写该电路的真值表（2 分）

（2）在给出的 8 选 1 多路选择器电路图的输入端 1 ~ 9 处标注信号取值（3 分）

（说明：8 选 1 多路选择器的选择控制端顺序为 S2、S1、S0，EN 为使能端）

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	



得分

三、时序电路设计题（5 小题，共 25 分）

要求利用尽可能少的 D 触发器和门电路设计按格雷码规律工作、具有自启能力的六进制同步计数器，0 到 5 这六个数字对应的状态编码分别为 000、001、011、111、110、100，当为状态 100 时，返回到状态 000 并使输出变量 Z 为 1。其它状态时输出 Z 都为 0。请完成下列任务。

- (1) 完成状态转换表的填写。(4 分)
- (2) 利用未用状态进行化简。(6 分)
- (3) 写出激励方程和输出方程。(4 分)
- (4) 电路是否可自启动，若不能则修改设计。(5 分)
- (5) 画出所设计的可自启动的电路图 (6 分)

现态	次态	输出
$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$	Z
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1		
0 1 0	d d d	d
0 1 1		
1 0 0		
1 0 1		
1 1 0	1 0 0	0
1 1 1	1 1 0	0

得分	
----	--

四、综合应用题 1（5 小题，共 30 分）

假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下。

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	功能说明
R 型	000000	rd	rs1	rs2	funct	$R[rd] \leftarrow R[rs1] \text{ op1 } R[rs2]$
I 型	op	rd	rs1	imm		含 ALU 运算、条件转移和访存 3 类指令
J 型	op	rd	target			$R[rd] \leftarrow PC+4, PC \leftarrow PC+4+\text{SEXT}(\text{target}) \ll 1$

其中，op 为操作码，funct 为功能码，rs1、rs2、rd 为通用寄存器编号，R[r] 表示寄存器 r 的内容，M[a] 表示主存地址 a 中的内容，imm 为立即数，target 为无条件转移指令的形式地址，SEXT(target) 表示对 target 进行符号扩展。回答下列问题或完成下列任务。

- (1) 该计算机指令系统属于 RISC 还是 CISC 风格？为什么？（3 分）
- (2) 若 op=000000、funct=0010 时为减法指令，则指令字 02D2H 的功能是什么（用 RTL 描述）？若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 FFFBH、0081H、0008H，则执行指令字 01B2H 后，1、2、3 号寄存器的内容（用十六进制表示）以及 OF、SF、ZF 和 CF 各是什么？对于该减法指令得到的标志位，分别按无符号整数小于比较和带符号整数小于比较，验证其比较结果（对验证结果描述时要求用真值表示寄存器内容）。（14 分）
- (3) 已知 I 形式 ALU 运算类指令的功能为 $R[rd] \leftarrow R[rs1] \text{ op EXT}[imm]$ ，无符号整数和逻辑运算时 EXT 为零扩展，带符号整数运算时 EXT 为符号扩展，当 op 为 000010 时，为带符号整数除法指令，得到的商存放在目的寄存器中。若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 FFF8H、0081H、0008H，则指令字 0B48H 执行后，哪个寄存器中内容会发生变化？其内容变为什么（用十六进制表示）？结果是否发生溢出？（6 分）
- (4) 用 RTL 语言写出两种访存指令（load 和 store）的功能。（4 分）
- (5) 相等比较转移（beq）、带符号数小于置位（slt）和调用（call）指令各采用哪种格式？（3 分）

